

SustAInable Design Final Report

HMW

문제 정의 How Might We?

어떻게 하면 충전이 시작되는 순간에도 사용자가 기기, 콘텐츠, 활동과의
연결감을 유지하며 일상의 흐름이 끊기지 않는 경험을 만들 수 있을까?

Concept

Painpoint

44.72%

정해진 충전 루틴이 없음

Charging Management

충전 시점과 양을 스스로 관리해야 한다

<https://www.androidauthority.com/phone-charging-poll-results-1139048/>

<https://www.vodafone.co.uk/newscentre/press-release/brits-start-worrying-about-their-phone-battery-at-28-per-cent/>

<https://chargeit.org/battery-anxiety-gen-z-real-fix/>

74%

콘센트에서 멀어지는 것을 꺼림

Charging Disruption

충전을 위해 일상을 조정한다

2026 Samsung SustAInable project

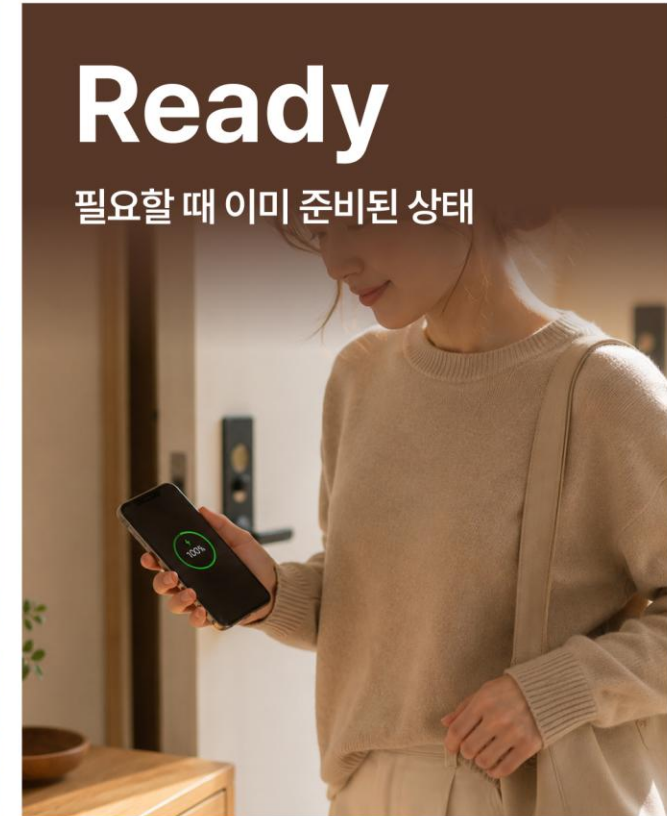
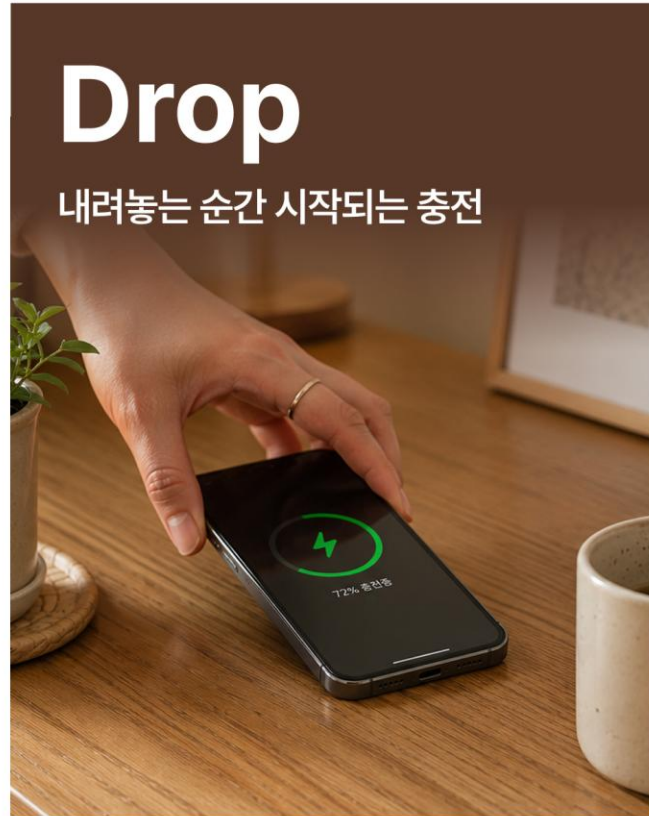
28%

부터 배터리 걱정 시작

Battery Anxiety

배터리가 부족해질수록 불안해진다

Solution



따라서 충전을 '관리해야 하는 일'이 아니라 일상 속에 자연스럽게 흡수한다



Make Ordinary, More 평범한 하루를 더 여유롭게



사용자의 충전 루틴과 일상 흐름에 맞춰 충전을 알아서 관리하고,
빛과 기울기의 인터랙션으로 자연스럽게 반응하는 오브제형 충전 허브

Product



MODO는 벽이라는 공간에 자연스럽게 스며들어 필요한 순간에만 자리를 내어주고 다시 조용히 물러나는 Calm한 AI 충전 기기이다

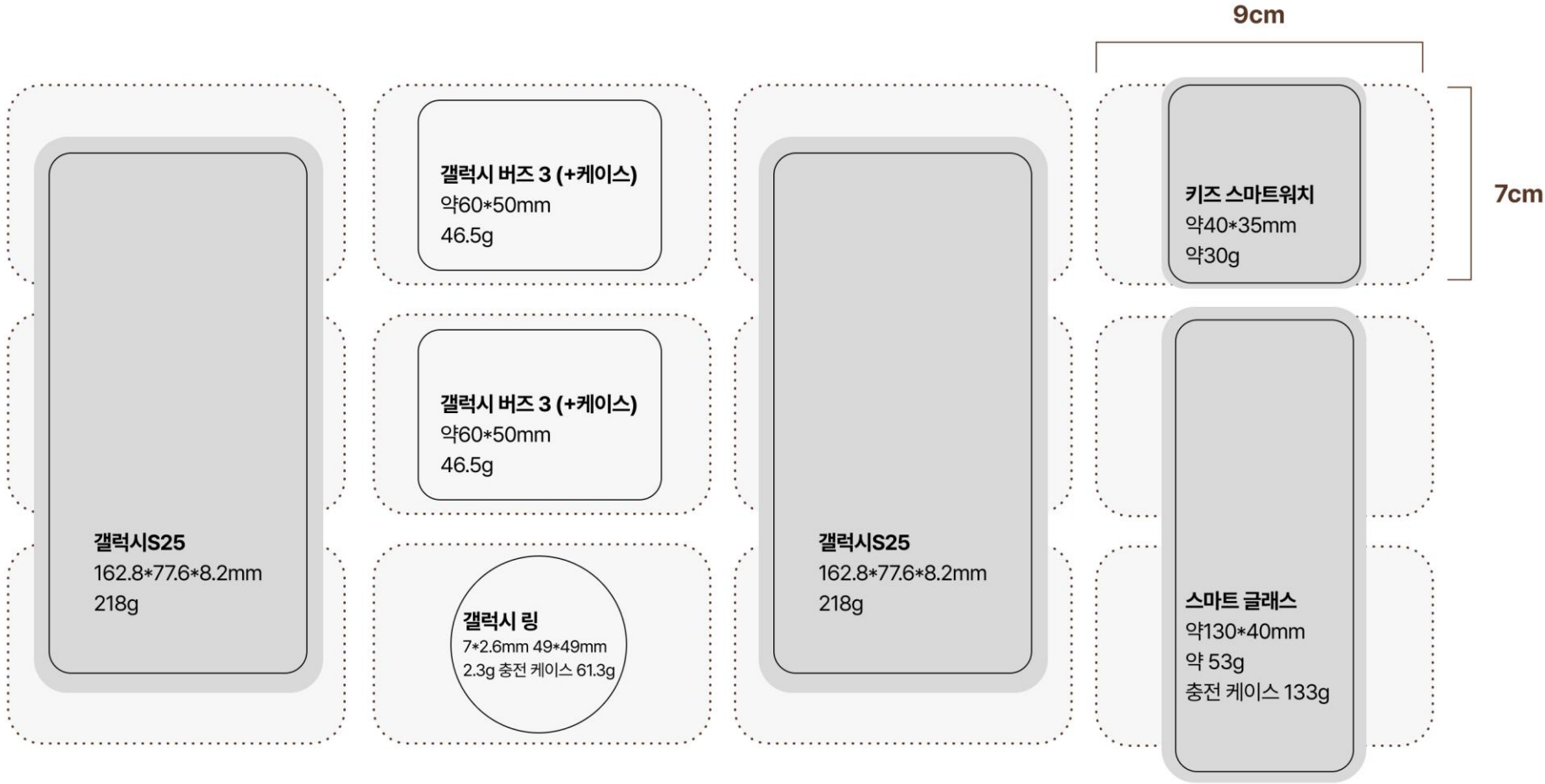
Product Details



디바이스가 완충되지 않은 경우 전자석 구조를 통해 내장된 보조충전기가 자동으로 부착되어 충전을 이어가며 완충 시에는 보조충전기가 디바이스와 분리되어 본체 내부에 유지된다.



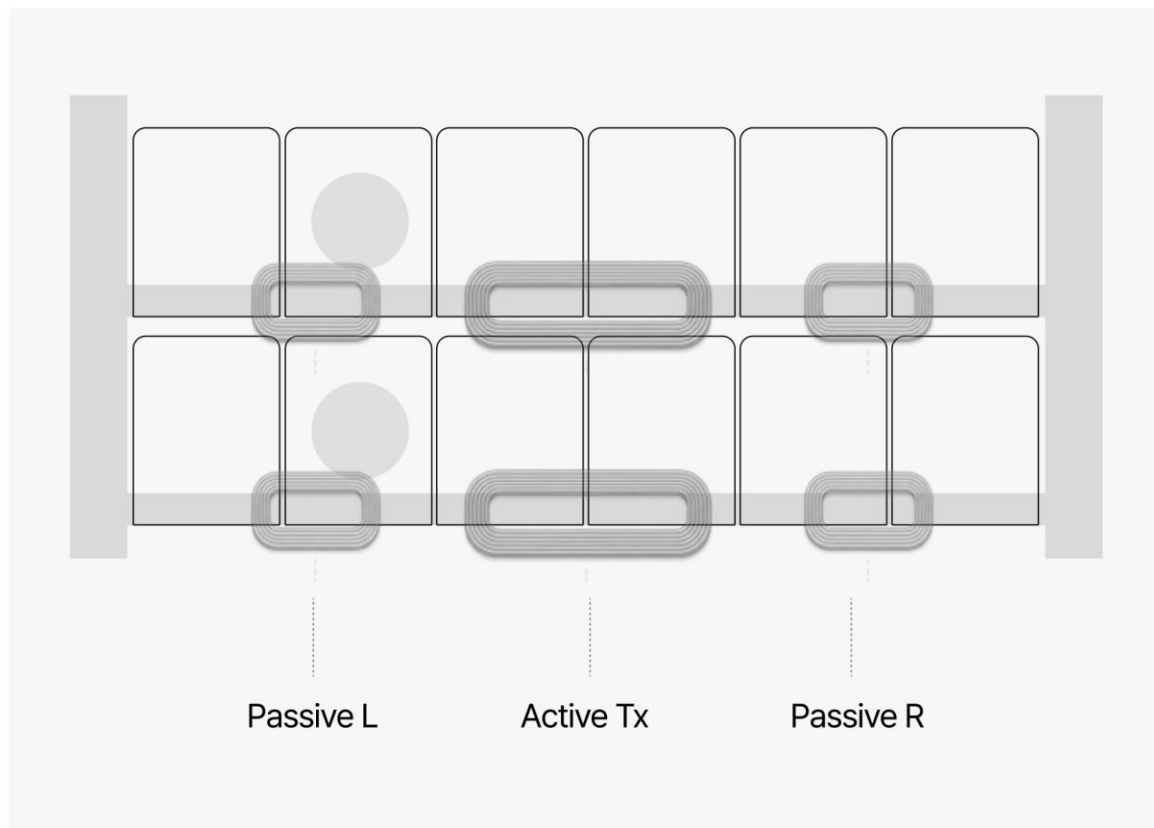
Device Capacity



* 최대, 핸드폰 (2) 스마트 워치 (2) 무선이어폰 (2) 스마트 글래스 (1) 갤럭시 링 (1) = 패널 (12)

Resonant Wireless Charging

대형 단일 송신 코일로 전체 영역을 고출력 구동하는 대신, 소형 Active Tx와 수동 공진 중계 구조를 사용해 필요한 영역으로 자기 결합을 확장하였다.
이를 통해 능동 전력전자 부품 수와 불필요한 송신전력, 발열 및 시스템 복잡도를 줄일 수 있는 구조를 지향하였다.



미래기술 가정

향후 스마트 디바이스들이 공진식 Rx를 내장한다고 전제

능동 송신 코일 - Active Transmitter, Active Tx

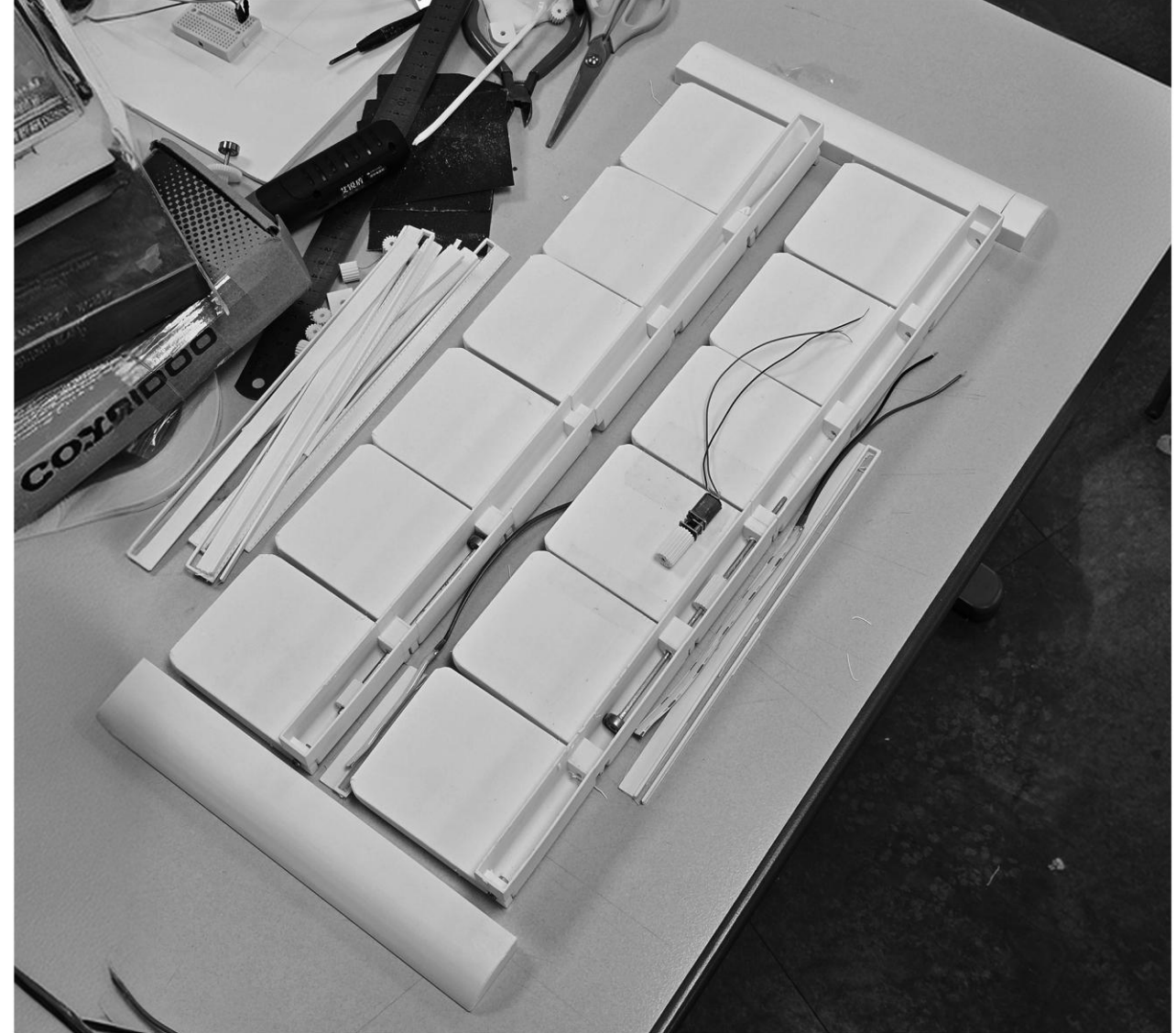
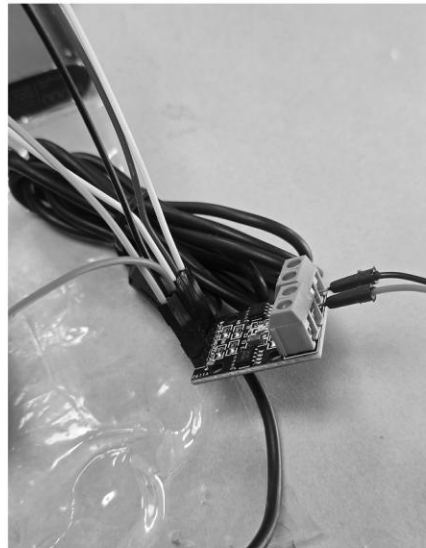
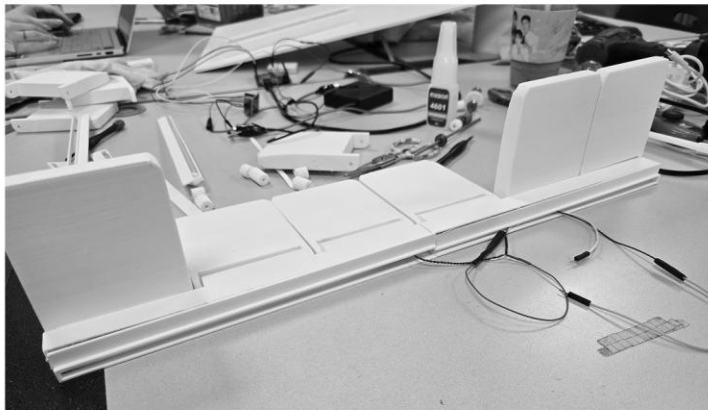
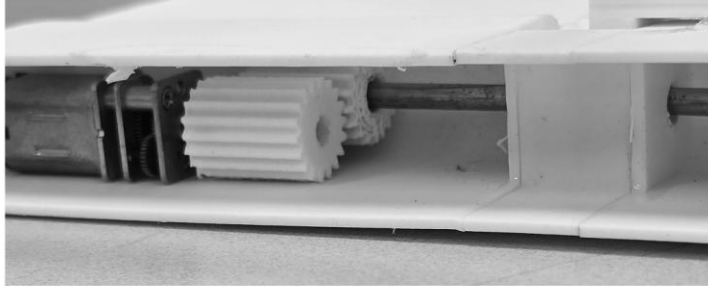
실제 전원을 공급받아 6.78 MHz 자기장을 발생시키는 중앙 송신 코일

수동 공진기 - Passive Resonator

별도 전원 없이 Active Tx의 자기장을 받아 공진하고, 주변으로 자기장을 재형성하는 중계 공진기

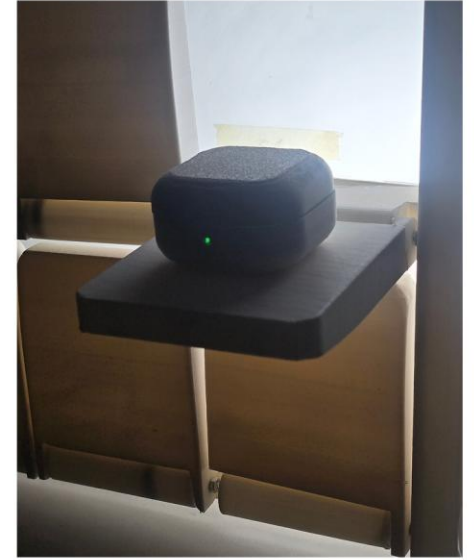
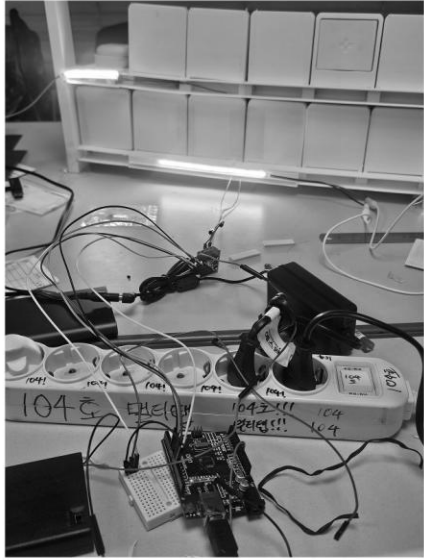
Working Prototype

Motion Test



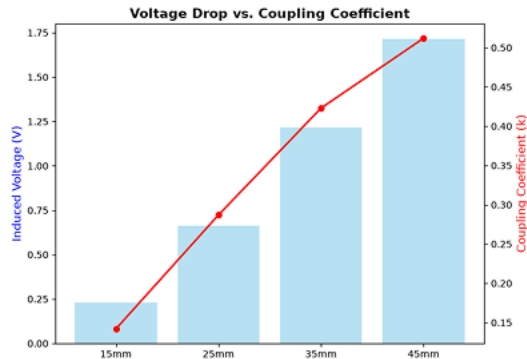
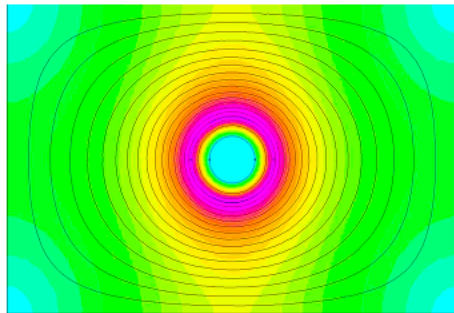
Working Prototype

LED lighting test



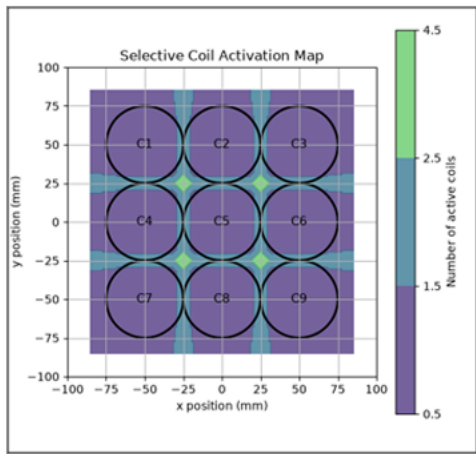
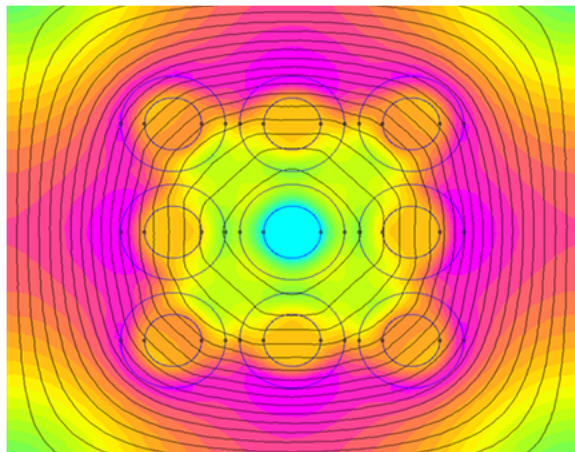
1. 문제 정의 : 단일 코일 방식의 근본적 한계

- 정밀 위치 정렬의 부재 = 충전 실패 :
유효 자기장 영역이 중심부 일부에 한정되어, 기기 이탈 시 전력 전달이 불가능한 Dead Zone 발생
- 소형 기기 취약성 :
15mm급 소형 기기 사용 시, 50mm 송신 코일 대비 전력 전달 잠재성이 1.8%까지 급락



2. 하드웨어 & 제어 솔루션 : 다중 코일 배열과 선택적 활성화

- [HW] 다중 코일 배열 : 물리적 범용성 확보
(Tx 50mm 코일 3×3 어레이 적용 시 충전 가능 영역을 약 9배(6.7% → 60.3%), 유효 자기장 영역 약 2.98배 (32.97% → 98.23%) 확대)
- [SW] 지능형 선택 활성화 : 기기 위치에 필요한 코일만 활성화
(Tx 50mm 코일 기준 평균 활성 코일 수를 9개에서 1.23개로 감소시켜 약 86%의 효율화 달성)



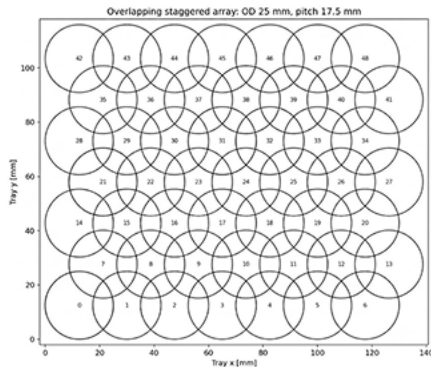
3. 범용성 확대 솔루션 및 검증

→ 범용성을 위해 25mm 코일 매트릭스로 50mm 단일 코일 성능 대체 가능성 검증

50mm 단일 코일(기준): 2.2327 V

25mm 매트릭스(코일 중첩식): 1.6686 V

→ 성능 비율 : 단일 코일 대비 약 75% 수준의 유도전압 확보 및 소형 기기 충전 불가 문제 해결



충전 방식 PoC 하드웨어

안정적인 충전 성능을 유지하면서, 위치에 구속받지 않고 충전할 수 있는 범용 충전 구조를 구현한다.

1 기술 개념

Fixed Fast-Charging Zone (지정존)

Multi-Coil Free Zone (프리존)

- 고속 충전 최적화
 - 대형 기기 대상
 - 정확한 위치 필요
- 위치 자유 충전
 - 소형 기기 대응
 - Dead Zone 감소

2 검증 방법

시뮬레이션 모델링

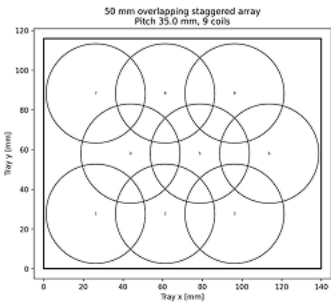
- 자기장 및 유도전압 시뮬레이션
- Dead Zone 및 충전 효율 비교

$$B_z(\rho,z) = \frac{\mu_0NI}{2\pi\sqrt{(a+\rho)^2+z^2}} \left[K(m) + \frac{a^2-\rho^2-z^2}{(a-\rho)^2+z^2} E(m) \right]$$
$$V_{ind} = N_{Rtx} \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|$$
$$C_{norm}(x,y) = \frac{\Phi_{best}(x,y)}{\Phi_{center}}$$

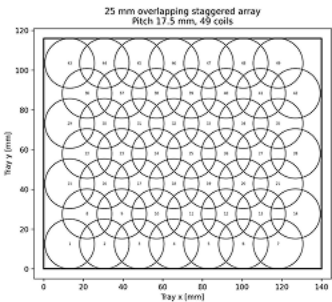
조건

- 결합 성능: 각 구조의 완전 정렬 상태를 기준으로 정규화
- Dead Zone: 정규화 결합 성능이 중심의 50%보다 낮은 위치로 정의

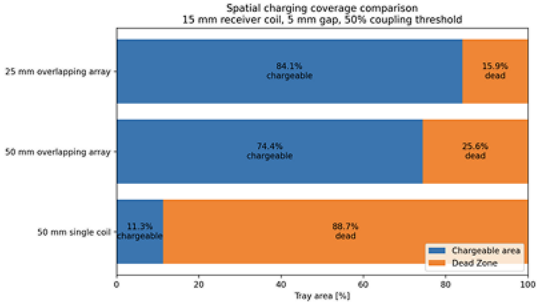
3 검증 결과



50mm 중첩 배열



25mm 중첩 배열



PoC 결과

- Dead Zone 37.8% 감소
- 충전 가능 영역 13% 증가
- 유도전압 성능 약 75% 확보

* 50mm 단일 코일 - 2.2327V (기준 성능)
25mm 중첩 배열 코일 - 1.6686V

결론

75% 성능 유지와 Dead Zone 37.8% 감소를 통해 Dual-Zone 구조의 기술적 타당성을 검증 75% 성능 유지와 Dead Zone 37.8% 감소를 통해 Dual-Zone 구조의 기술적 타당성을 검증

사용자의 기기 사용 시점과 실시간 충전 상태를 반영하여, 제한된 전력 안에서 충전 완료율·효율·발열을 동시에 최적화한다.

③ AI 검증

- 다중코일 시스템은 AI 기반 선택 및 전력 제어가 필요

클라우드 AI

사용자 루틴 및 기기 사용 패턴 학습
사용 예정 시각 예측
충전 우선 순위 예측

온디바이스 AI

실시간 SOC / 위치 / 온도 / 전력 한도 결합
존 (Zone) 선택
코일 선택 및 전류 모드 결정
전력 배분 및 제어 수행

보상함수

사용 예정 시각 이전 충전 완료를 최우선

$$S = 120R_s - 120D + 10\eta - 0.45Q - 0.75 \max(0, T_{\max} - 45) - 2.5t_{45}$$

AI Input

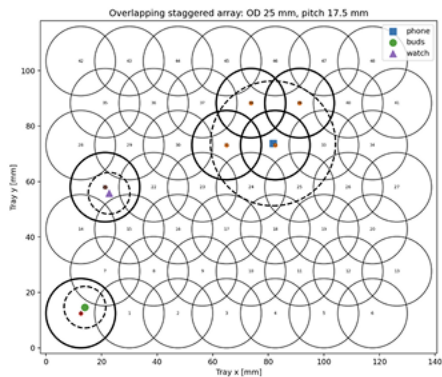
- 사용자 일정
- 기기 상태(SOC)
- 위치 및 결합도
- 온도, 전력 정보

AI Action

- 충전 우선순위 결정
- 활성 코일 선택
- 전력 분배

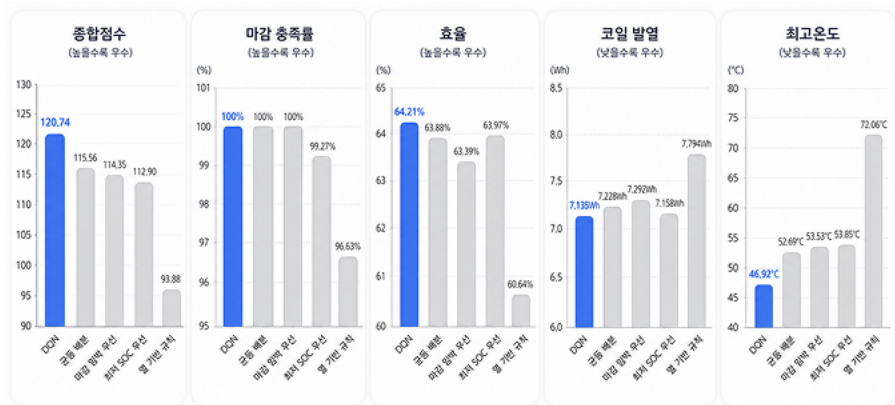
Reward

- 충전 완료율
- 전력 효율
- 발열 최소화



제어 방식별 성능 비교

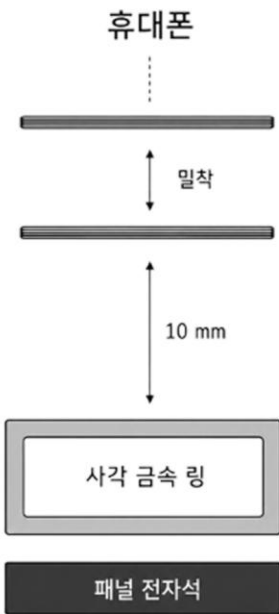
DQN 기반 AI 제어를 통해 충전 성과와 전력 효율을 동시에 검증



PoC

Q1. 모듈의 전자석 도킹부가 무선 충전 효율에 유의미한 악영향을 끼칠 수 있는가

ONELAB 기반 Gmsh-GetDP 유한요소해석(FEA) 환경을 활용한 2차원 자기준정적 전자기장 해석 진행



해석 조건

전자석 : 50 × 20 × 2 mm 사각판
모듈 금속판 : 사각 링 구조
금속링-TX 송신코일 거리 : 10 mm
TX/RX 코일 : Ø50 mm
환경 : 150 kHz 교류 가진

비교 조건

Case 0 : 기준 상태
Case 1 : 전자석 및 금속링 존재, 전자석 OFF
Case 2 : 전자석 ON 근사

자기벡터퍼텐셜

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

자기준정적 지배방정식

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) + j\omega\sigma\mathbf{A} = \mathbf{J}_s$$

송신코일 등가 전류밀도

$$\mathbf{J}_{TX} = \frac{NI}{A}$$

시뮬레이션 결과

RX 전체 50 mm 영역 평균 자기장 세기

조건	RX 영역 평균 자기장	Case 0 대비
Case 0	317.86 μT	0
Case 1	297.30 μT	-6.47%
Case 2	296.83 μT	-6.62%

전자석 기반 고정 구조를 무선충전 시스템에 적용할 수 있는 가능성 확보

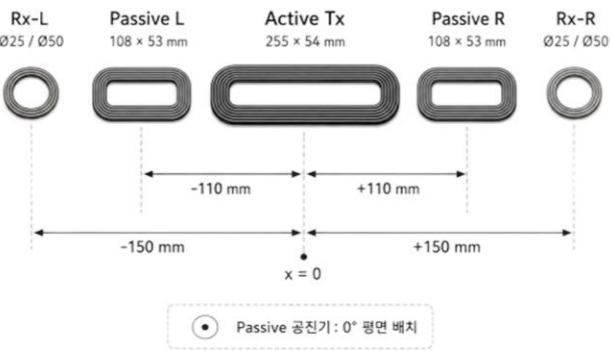
PoC

Q2. Passive Resonator 기반 공진 전력전달 구조가 대형 공진 코일 대비 얼마나 효율적인가?

대형 단일 송신 코일 대비, 1 Active Tx + 2 Passive Resonator 구조의 기기 대응성 및 에너지 효율 검증

1 구조

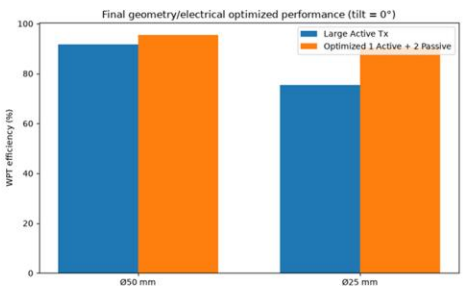
전달계 : Active Tx → Passive Resonator → Rx
직접 전달계 : Active Tx → Rx
전원계 : 220V/60Hz → Rectifier → HF Inverter → Resonant Tx



Active Tx 1개가 고주파 자기장 생성
좌·우 Passive Resonator는 별도 전원 없이 공진하여 자기결합 경로 확장
Rx는 Active Tx와의 직접 결합 + Passive를 통한 중계 결합을 동시에 이용
Passive Resonator는 해석 결과 0° 평면 배치가 최적

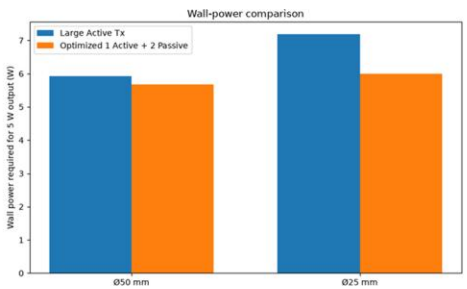
2 결과

무선전력 전달 성능 개선



Rx크기	대형 Active Tx	제안 구조	개선
Ø50mm	91.72%	95.57%	+3.85%p
Ø25mm	75.43%	90.58%	+15.15%p

소비전력 및 손실 감소



항목	대형 Tx	제안 구조	개선
Ø50mm, 5W 전달	5.916W	5.677W	4.03%절감
Ø25mm, 5W 전달	7.194W	5.990W	16.73%절감
Ø25mm 손실전력	2.194W	0.990W	54.87감소

디바이스 대응성 향상 및 불필요한 전력 손실 감소를 동시에 확인

중장기 로드맵

구분	단기 / 5년 이내	중기 5-10년	장기 10년 이후
핵심방향	Smart Charging Point	Human Energy Zone	Dual Energy Panel
UX 및 Interaction	사용자 패턴을 학습해 필요한 기기 자동 충전	체열 및 움직임 등 신체 활동을 에너지로 변환	실내에서는 에너지를 무선 충전하고, 옥외에서는 태양광을 에너지로 생산
User Needs	충전 시점 및 기기 관리 최소화	생활하는 것만으로 기기가 충전되는 경험	충전과 에너지 생산을 의식하지 않는 자립형 에너지 생활
핵심 제품 및 서비스 아이디어	AI Charging Tray	Energy Skin / Energy Wear	Indoor Energy Panel + Outdoor Solar Panel
AI 역할	사용 패턴 기반 충전 최적화	사용자의 활동량, 체온, 이동 데이터 기반 에너지 관리	실내외 에너지 생산/저장/충전/분배 최적화
Sustainability	불필요한 전력 소비 최소화	체열 및 운동 등 버려지는 에너지 재활용	태양광과 생활 에너지를 연결해 공간 내 에너지 자급 및 순환
핵심 기술 및 충전방식	MPP / 공진 유도식 무선 충전 / User Data AI	체열, 압전, 마찰전 발전 / Smart Textile	Solar Harvesting / Ambient Energy Harvesting / Wireless Power Mesh / AI Energy Routing

Final Prototype Demonstration & Presentation

User Needs → UX Concept → Mechanical Design → Prototype → Engineering Validation



On-site Installation · Prototype Demonstration · Final Presentation

UXUI | Lead
손민지

ID | Deputy Lead
윤채영

ID
이세진

ID
김채연

Engineer
목진수

Open team
1

